

4

$$DV = 2^{20}$$

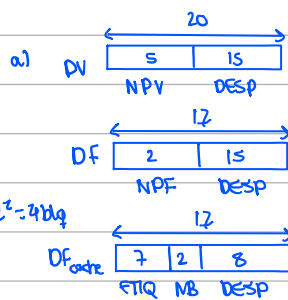
$$MF = 128 \text{ KB} = 2^{17}$$

$$T_{\text{pág}} = 32 \text{ KB}, LRU = 2^{15}$$

$$MC = 1 \text{ KB} = 2^{10}$$

Emplazamiento directo

$$T_{\text{blq}} = 256 \text{ palabras} = 2^8$$

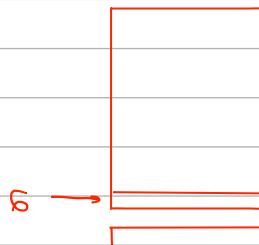


b)

CANCION	DIRECCION	DIRECCION BINARIA	NPV
1	0x50000	0101 0000 0000 0000 0000	0x0A
2	0xF4000	1111 0100 0000 0000 0000	0x1E
3	0x66000	0110 0110 0000 0000 0000	0x0C
4	0x12000	0001 0010 0000 0000 0000	0x02
5	0x40000	0100 0000 0000 0000 0000	0x0B
6	0x36000	0011 0110 0000 0000 0000	0x06

+ tam de 1 canción 8KB = 2¹³

$$+ 1 \text{ 1111 1111 1111}$$

111 1111 1111 1111 → dentro de la página
No hay desbordamientos

c)

TLB		CACHE		ETIQ+Blq Binario	NPF	NPV	CANCION
NPV	NPF	ETIQ	BLOQUE				
0x0A	1	0x70	0	1110 0000 00	11	11110 → 0x1E (2)	
0x0C	2	0x27	1	010 0111 01	01	01010 → 0x0A (1)	
0x02	0	0x27	2	010 0111 10	01	01010 → 0x0A (1)	
0x1E	3	0x27	3	010 0111 11	01	01010 → 0x0A (1)	

↳ ver TLB

CANCION 2	DF	11 100 0000 0000 0000
		11 101 1111 1111 1111
CANCION 1	DF	01 000 1111 1111 1111
		01 001 1111 1111 1111

REF	DIRECCION	DIRECCION BINARIA	NPV	NPF	DF
1	0xF4055	1111 0100...	0x1E	3	11 100000
			TLB	CACHE	ETIQ BLQ
2	0x66000	01100110...	0x0C	2	10 110 0000
			TLB	CACHE	ETIQ BLQ

ACERTO

FALLO DE CACHE
0x56 ≠ 0x70

3	0x40540	0100 0000...	0x08	FALLO	FALLO DE CACHE
					CACHE
					0x58 0
					0x27 1
					0x27 2
					0x27 3

Quitar una PV
Crecer por un
bloque que menos
referenciado)

TLB

NPV | NPF

0x0A | 1

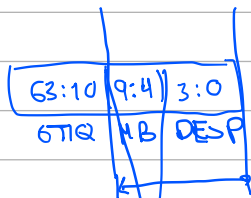
0x0C | 2

0x0B | 0

0x1E | 3

→ ha sido referenciado
recientemente→ ha sido referenciado
recientemente

1



$$2^{10} = 1 \text{ KB}$$

$$T_{Bq} = 16 \text{ B} = 2^4 \text{ B}$$

$$T_{pág} > 2^{10}$$

ETIQ	NB	DESP
54	6	4

$$CTO \Rightarrow 2^6 \text{ CTOS} \times 2^4 \text{ Bq} = 2^7 \text{ blq} \cdot 2^4 \text{ B}_{(blq)} = 2 \text{ MB}$$

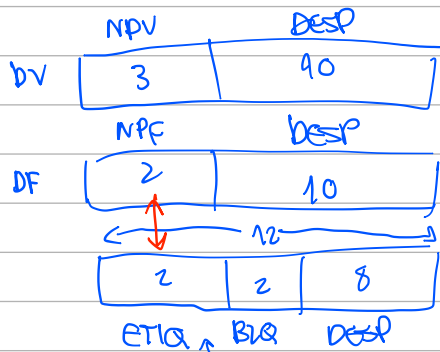
2

$$T_{pág} = 1024 \text{ pag} \quad 2^{10} \text{ pag}$$

$$MV \Rightarrow 8 \text{ pag} \quad 2^3 \text{ pag}$$

$$MF = 4 \text{ pag} \quad 2^2 \text{ pag}$$

0, 1, 2, 3
00, 01, 10, 11



pág VIRT	VAL	pág FÍS
0	1	3
1	1	
2	0	
...		
7		

$$T_{cache} = 1024 \text{ pag} \quad 1024/4 = 256 \text{ pag/blq}$$

$$N_{blq} = 4$$

$$PV=0 \Rightarrow PF=3 \Rightarrow \text{DIR FÍSICA}$$

10xx xxxx xxxxx

NPV DESP
12 12

$$DV: 0x100000$$

3

$$MV: 16 \text{ MB} = 2^{10} \cdot 2^4 = 2^{14} \text{ B}$$

$$T_{pág}: 4 \text{ KB} = 2^{10} \cdot 2^2 = 2^{12} \text{ B}$$

$$MP: 32 \text{ KB} = 2^{10} \cdot 2^5 = 2^{15} \text{ B}$$

$$MC: 8 \text{ KB} = 2^{10} \cdot 2^3 = 2^{13} \text{ B}$$

$$T_{blq} = 64 \text{ B} = 2^6 \text{ B}$$

$$\text{Asociativa por conjuntos} = 2$$

int A[16384];

for (i=0, i<16384, i++)

redt = A[i]

NPV NPF URU

100 0 0

101 1 1

200 2 2

201 3 3

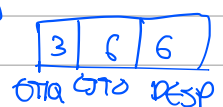
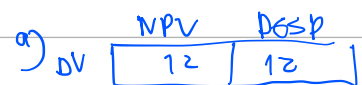
300 4 4

301 5 5

400 6 6

401 7 7

↑
3b



NPV
0x100

$$\text{tam A} = 16384 \text{ elem} \times 4 \text{ B} = 2^6 \text{ B}$$

$$2^6 \text{ B} / 2^{12} \text{ B/pag} = 2^4 \text{ pag} = 16 \text{ pag} \Rightarrow 0x100 - 0x10F$$

c) 2 Aciertos y 14 fallos

5

MV: 32 pag x 8KB = 256KB = $2^8 \cdot 2^{10} = 2^{18}B$

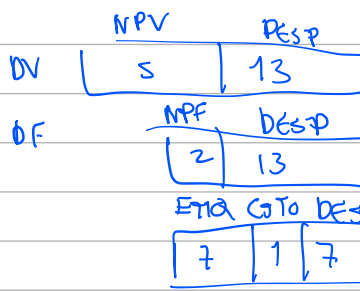
NF $\Rightarrow 32KB = 2^5 \cdot 2^{10} = 2^{15}B$

Me = 512B = 2^9B

Acc 2 viaj

Tablq $\Rightarrow 128B \cdot 2^7B$

a)

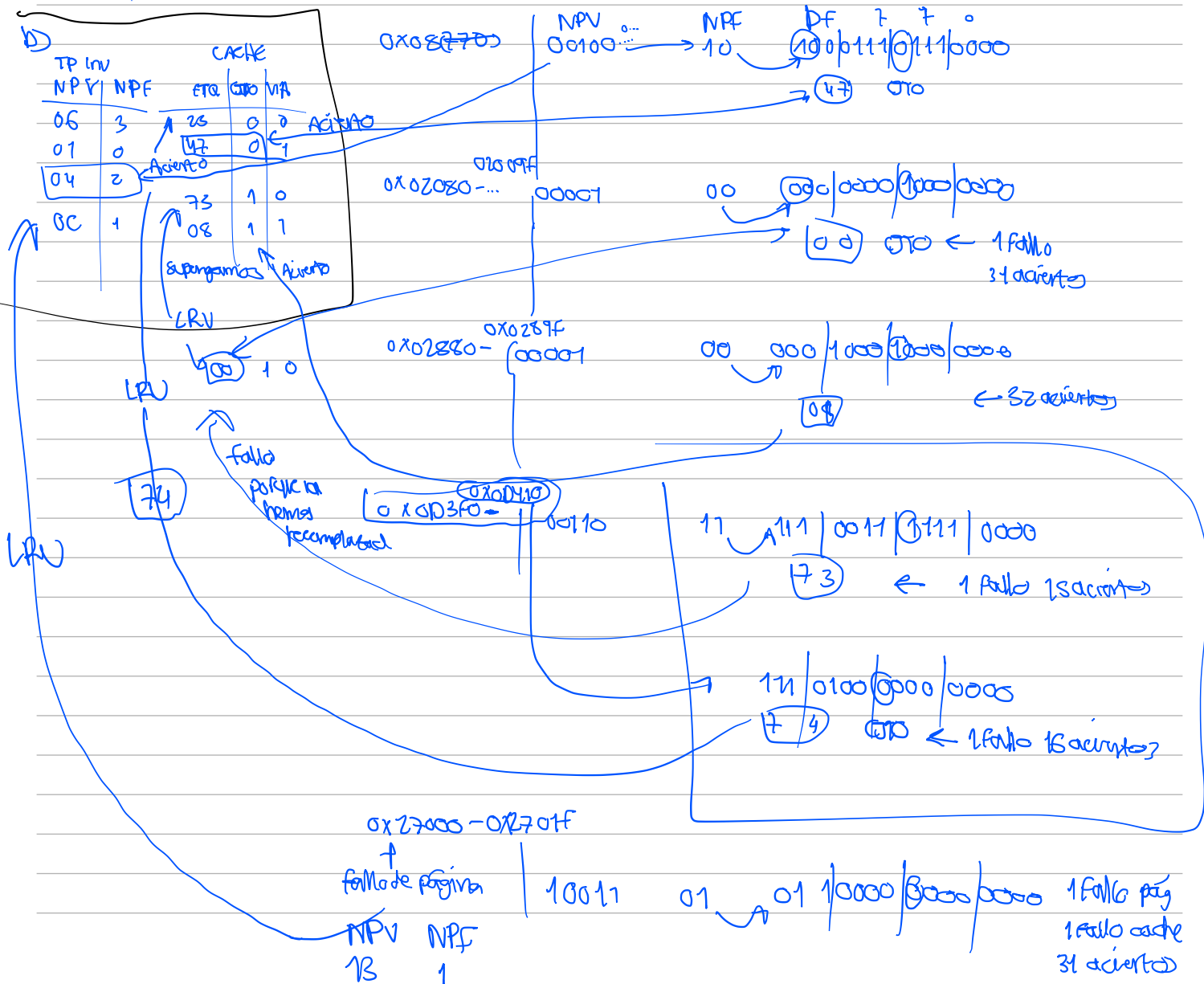


b)

TP Inv	NPV	NPF
06	3	
01	0	
04	2	
0C	1	

NPV	Dir virtual	bv Hex	Dir fisica Hex
3 (06)	00110xxx...x	0C000 - 0Dfff	1xxx...x 5000 - 7fff
0 (01)	00001xxx...x	02000 - 03fff	00xx...x 0000 - 1fff
2 (04)	00100xxx...x	08000 - 09fff	10xxx...x 4000 - 5fff
1 (0C)	01100xxx...x	18000 - 19fff	0xxxx...x 2000 - 3fff

CACHE			Enta Cto	DV
Enta Cto	NPV	NPF	23	0
25	0	0	0000110xxx/xxx	01100 000110xxx/xxx 18300 - 1837f
47	0	1	0001110xxx/xxx	00100 001110xxx/xxx 08700 - 0877f
73	1	0	0100111xxx/xxx	00110 100111xxx/xxx 00380 - 003ff
08	1	1	00011000/xxx/xxx	00100 010001xxx/xxx 02880 - 028ff



6

$$MV = 4GB = 2^2 \cdot 2^{30} = 2^{32} B$$

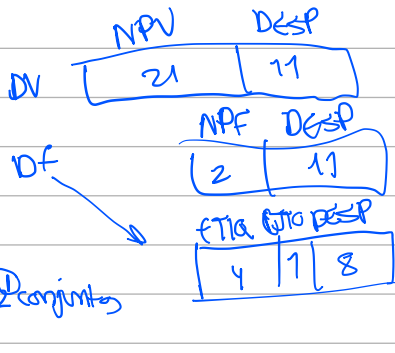
$$T_{página} = 2KB = 2^{12} B$$

$$MP = 2^{13}$$

$$MC = 2048B = 2^{11} B$$

$$T_{bloque} = 256B = 2^8 B$$

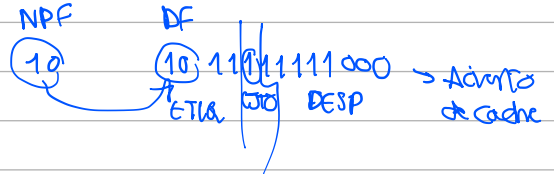
Asociativa x86 4640



0x5118ff8 0101 0101 0001 0001 1000 1111 1111 1000

0x0A A 2 3 7

0x0AA231 Activo ENT



7,6

9

$$MP = 4KB$$

$$T_{página} = 1KB = 2^{10}$$

$$MV = 8KB = 2^{13}$$

NPV	DESP
3	10
NPF	DESP
2	10

REF ⇒ 0x144C ⇒ 0x1f04 ⇒ 0x0750 ⇒ 0x008C

NPV	NPF	VAL
0	3	0
1	1	1

NPV	VAL	LRV	NPF
0	1	0	3
1	1	1	1
2	0	-	0
3	0	-	1
4	0	-	1
5	1	3	2
6	0	-	2 (0)
7	1	2	0 (2)

0x144C ⇒ 1 0100 0100 1100

0x1f04 ⇒ 1 1111 0000 0100

0x0750 ⇒ 0111 0101 0000

0x008C ⇒ 0000 1000 1100

→ superamos

0x0f6c ⇒ 0111 0110 1100

0x120c ⇒ 1001 0000 1100

0x047b ⇒ 0010 0111 1000

TABLA DE PAGINAS

NPV	VAL	LRV	NPF
0	1	1	3
1	1	2	1
2	0	-	-
3	1	0	2
4	0	-	1
5	0	3	2
6	0	-	2
7	1	3	0

0x0f6c ⇒ FALLO DE PAGINA

VAL=3 → VAL 3 > 1 → VAL 5=0

Bit de validez

TLB

NPV	NPF	VAL
0	3	1
3	2	0

TABLA DE PAGINAS

NPV	VAL	LRV	NPF
0	1	2	3
1	1	3	1
2	0	-	-
3	1	1	2
4	1	0	0
5	0	3	2
6	0	-	2
7	0	3	-

0x120c ⇒ FALLO DE PAGINA

VAL=4 → VAL 4 > 1 → VAL 7=0

TLB

NPV	NPF	VAL
4	0	0
3	2	1

TABLA DE PAGINAS

NPV	VAL	LRV	NPF
0	1	3	3
1	1	0	1
2	0	1	2
3	1	2	0
4	1	1	2
5	0	3	2
6	0	1	2
7	0	3	

0x0478 => ACERTO en la tab pag

TLB

NPV	NPF	VAL
4	0	1
1	1	0

c)

$$\text{CACHE} \Rightarrow 8 \text{ bits} \times 256 \text{ B} = 2 \text{ KB} = 2^{11} \text{ B}$$

ETIQUETA DE 10

2	2	8
---	---	---

NO puede ser empujados directos porque

para falta 2 bits pero solo hay 10b

porque es asociativa por conjuntos

d) 0x1C00 ~ 0x1FFF

TLB Antes de la ref

NPV	NPF
2	3
4	1

REF?

$$DF = 0x5K1 \sim 0x50 \sim 0x5FF$$

MEMORIA PAG

0x1C00	= 11100 0000 0000
0x1FFF	= 11111 1111 1111

DF

110000000000
111111111111

ETIQUETA

MARCOS
00, 01, 10, 11
ETIQUETA = 11

01 01 XXXX XXXX

~ DV = 100 01 XXX XXXX

DV ~ 0x1100 ~ 0x11FF

MC = 1KB

BLK = 256KB ~ 2^8 B

DIRECTA

DF

NPV	NPF
2	10
2	8